



Mabrur: Proposal Ide Proyek

Dana jamaah adalah amanah, bukan modal kerja agen. Ethereum Jakarta Hackathon 2026 (ETHJKT x HackQuest) · Track *Build the Real World Onchain* · Peserta: Mabrur (Edy Cu)

1. Ringkasan

Jamaah umrah di Indonesia membayar biro perjalanan berizin (PPIU) berbulan-bulan sebelum berangkat, dan sejak saat itu tidak ada mekanisme teknis yang mencegah uangnya dipakai untuk keperluan lain. Mabrur mengubah uang muka itu menjadi klaim prabayar atas layanan berizin, yang disimpan sebagai token tak dapat dipindah (`mUMRAH`) dan dipecah per pos: TIKET, HOTEL, VISA, UJRAH. Agen hanya dapat memindahkan uang dengan satu cara: membayar penanda tangan faktur EIP-712 yang memegang klaim vendor berlisensi di registry, untuk jamaah yang sama. Ujrah agen baru terbuka setelah tanda tangan keberangkatan, dan jika tiket tidak lunas pada tanggal yang ditandatangani jamaah, siapa pun dapat memicu refund. Seluruhnya berjalan di Arbitrum One (42161) dengan tiga kontrak terverifikasi, 87 tes, dan empat percobaan curang agen yang benar-benar ditambang sebagai transaksi gagal.

2. Masalah (REAL-WORLD UTILITY)

Umrah dibayar di muka, sering berbulan-bulan sebelumnya. Dua kasus besar menunjukkan pola yang sama: dana jamaah diperlakukan sebagai modal kerja, sehingga pendaftar baru membiayai keberangkatan pendaftar lama sampai skema itu runtuh.

Kasus	Korban	Kerugian	Sumber
First Travel	63.310 calon jamaah	Rp 905 miliar	Kompas, 5 Jan 2023
Abu Tours	86.720 jamaah	perkiraan ±Rp 1,8 triliun	Kompas, 29 Jan 2019

Skalanya besar: sekitar 1,4 juta jamaah berangkat melalui PPIU pada 2024, menurut data SISKOPATUH sebagaimana dilaporkan [HIMPUH, 18 Feb 2025](#) (sumber sekunder). Pola kegagalannya konsisten: setoran jamaah masuk ke rekening operasional biro, tercampur dengan setoran jamaah lain, dan pemulihannya setelah runtuh memakan proses pengadilan bertahun-tahun.

3. Solusi dan mekanisme (REAL-WORLD UTILITY, INNOVATION)

Mabrur memegang uang muka jamaah sebagai aset yang ditegakkan oleh kontrak, bukan oleh janji agen.

- Dana per jamaah, per pos.** Jamaah menandatangani satu permit EIP-2612, lalu `book()` membungkus rupiahnya menjadi `mUMRAH` dalam bookingnya sendiri, dibagi ke pos TIKET, HOTEL, VISA, dan UJRAH. Fungsi `_update` memblokir semua transfer, sehingga dana satu jamaah tidak dapat membiayai jamaah lain.
- Penerima bukan pilihan agen.** `spend()` membayar *penanda tangan faktur*, dan hanya bila ia memegang klaim maskapai, hotel, atau penyedia visa yang sah di `ClaimRegistry`. Tidak ada kolom alamat yang bisa diisi agen dengan alamat direkturnya.
- Ujrah setelah berangkat.** Ujrah agen (maksimal 20 % dari paket) terbuka hanya dengan tanda tangan keberangkatan dari jamaah, atau dari maskapai berizin yang telah dibayar dari pos tiketnya.
- "Tiket lunas atau sisa dana kembali."** Bila tiket tidak dibayar lunas sebelum `ticketBy` yang ditandatangani jamaah, atau `departBy` terlewat, *siapa pun* dapat memanggil `refund()` dan setiap rupiah yang belum terpakai kembali ke jamaah, tanpa kerja sama agen.
- Horizon dibatasi.** `book` menolak tanggal berangkat lebih dari 180 hari ke depan.

6. **Pandangan regulator langsung.** `regulatorView(agency)` dan `conservation()` menampilkan booking terbuka, kewajiban, dan dana tersimpan langsung dari state kontrak. Tidak ada kunci darurat, pause, atau jalur upgrade atas dana.

Mabrur tidak menjamin kursi, karena kursi bergantung pada maskapai dan kuota visa. Yang dijamin: tiket terbayar ke maskapai berizin, atau sisa dana kembali.

4. Mengapa ini aset dunia nyata (RWA) (INNOVATION)

Aset dunia nyata di sini adalah **klaim prabayar jamaah atas layanan berizin** (tiket, hotel, visa, jasa agen). Saldo `mUMRAH` di dompet jamaah adalah nilai prabayarnya yang belum terpakai; ia tidak dapat dipindahtangankan karena klaim layanan bersifat personal. Berbeda dengan RWA yang menokenisasi aset investor, Mabrur melindungi uang *konsumen*.

	Rekening penampungan bank	Escrow bertahap (umum)	Mabrur
Pemisahan per jamaah	satu rekening gabungan	satu kolam atau per transaksi	dana per booking, ditegakkan di token
Siapa memilih penerima	agen memberi instruksi ke bank	agen menulis alamat	tidak ada: penanda tangan faktur yang terverifikasi
Ujrah sebelum layanan	agen menarik kapan saja	pada tahap yang ditentukan agen	terkunci sampai keberangkatan ditandatangani
Agen menghilang	proses pengadilan, bertahun-tahun	butuh arbiter	<code>refund()</code> oleh siapa pun
Pandangan regulator	setelah runtuh, lewat audit	tidak ada	langsung, dari state kontrak

5. Implementasi onchain (ONCHAIN IMPLEMENTATION)

Tiga kontrak terverifikasi di **Arbitrum One (42161)**:

Kontrak	Peran	Alamat
<code>MabrurPBM</code>	<code>mUMRAH</code> : dana per pos, <code>book</code> , <code>spend</code> , <code>releaseMargin</code> , <code>refund</code>	<code>0x36f1d899...36d2D5</code>
<code>ClaimRegistry</code>	registry penerbit klaim pola trusted-issuer + claim-topic ala ERC-3643 (bukan implementasi penuh); pemilik = kunci regulator	<code>0xd5B731CD...315ADb</code>
<code>TIDR</code>	token uji tanpa nilai	<code>0x66F838be...A43448</code>

Standar: OpenZeppelin 5.6.1 (`ERC20Wrapper` , `ERC20Permit` , `EIP712` , `ECDSA` , `ReentrancyGuard`), EIP-712 untuk faktur, EIP-2612 untuk permit, registry klaim dengan pola trusted-issuer + claim-topic ala ERC-3643 (*shaped*, bukan implementasi penuh standar).

Bukti, bukan klaim:

- **Empat revert yang ditambang** di Arbitrum One (bisa diputar ulang dengan `cast run <tx>`): `EarmarkMismatch` `0x9ed30e38...`, `VendorClaimMissing` `0x887d6b86...`, `InvoiceReplayed` `0x952f30ad...`, `NotDeparted` `0xe4855ebd...`.
- **Jalur sukses dan refund:** faktur maskapai Rp 14.000.000 dibayar ke penanda tangan (`0x7bb513e7...`); refund pihak ketiga Rp 23.000.000 ke Ibu Siti (`0x13b8a133...`).
- **87 tes, 0 gagal**, cakupan baris, cabang, dan fungsi 100 % pada ketiga kontrak; **7 invariant** × 256 run × kedalaman 100.

- **Biaya per jamaah** dari receipt asli: siklus berangkat (book + 3 pembayaran vendor + pelepasan ujah) **907.185 gas ≈ Rp 809**; siklus refund (book + 1 pembayaran + refund) **582.938 gas ≈ Rp 520**. Kurs ETH/IDR 44.563.294 (CoinGecko, 9 Okt 2026). Itu sekitar 0,0025 % dari paket Rp 32.000.000.

6. Kelayakan dan skalabilitas (FEASIBILITY & SCALABILITY)

Biaya dan infrastruktur. Biaya onchain di bawah Rp 1.000 per jamaah (angka di atas) membuat model ini layak untuk paket jutaan rupiah. Aplikasi (Next.js, wagmi, viem) sudah hidup di mabrur.edytcu.dev; semua data dapat dibaca tanpa dompet.

Jalur adopsi. Pemilik registry adalah kunci regulator, jadi penerbit klaim yang sesungguhnya adalah Kemenhaj (Kementerian Haji dan Umrah, yang sejak UU 14/2025 dan Permen Haji dan Umrah No. 2/2026 memegang perizinan dan pengawasan PPIU, sebelumnya di Kemenag) dan akreditor maskapai (IATA); dalam demo, kunci penerbit hanya pengganti. SISKOPATUH, registri booking umrah pemerintah, adalah jalur integrasi yang wajar, namun kami *tidak* mengklaim adanya API publik atau integrasi apa pun dengannya. Skema ini juga dapat dipakai biro berizin secara sukarela sebagai bukti kepatuhan sebelum ada mandat regulator.

Jalur uang produksi. Mekanisme ini token-agnostik: wrapper menerima ERC-20 standar apa pun. Di produksi, uangnya harus berupa rupiah berizin, yaitu deposito tertokenisasi bank atau Rupiah Digital. **Keduanya belum tersedia hari ini.** Bank Indonesia tidak mengizinkan kripto sebagai alat pembayaran ([ANTARA, 15 Jun 2021](#)), sehingga token produksi harus berada di rel yang disetujui regulator.

7. Model bisnis (FEASIBILITY & SCALABILITY)

Rencana. Belum ada pengguna, mitra, atau pendapatan. Bagian ini adalah hipotesis, bukan klaim.

- **Pembayar:** biro perjalanan umrah membayar biaya kecil per jamaah. Biaya onchain per jamaah saat ini di bawah Rp 1.000, sehingga ruang untuk biaya layanan tetap sangat kecil dibanding paket Rp 32.000.000.
- **Nilai bagi biro jujur:** uang tiket, hotel, dan visa tetap dapat dibayar kapan saja; hanya ujah yang tertahan sampai jamaah berangkat. Bagi biro, ini bukti terbuka bahwa dana jamaah aman, dan keunggulan kepercayaan terhadap biro promo.
- **Jangka panjang:** mandat regulator atas dana PPIU, dengan kunci registry di tangan regulator.
- **Risiko yang diakui:** pihak yang membayar (biro) adalah pihak yang dibatasi. Hipotesis ini harus diuji dengan biro sungguhan; belum dilakukan.

8. Asumsi kepercayaan dan batasan yang jujur

- **T1, integritas registry.** Pemilik registry adalah kunci regulator, bukan agen. Pemilik atau penerbit yang dibajak dapat mengakui direktur sebagai vendor; kerusakannya terbatas dan terlihat onchain (`test_CaptureIssuer_Bound`).
- **T2, kejujuran vendor.** Vendor berizin dapat menandatangani faktur untuk layanan lebih sedikit dari tagihan. Kontrak memblokir alamat agen sendiri, tetapi tidak dapat melihat afiliasi perusahaan.
- **T3, penanda tangan keberangkatan.** Maskapai yang dibayar dari pos tiket dapat ikut menandatangani keberangkatan. Faktur tiket harus melunasi seluruh pos tiket, sehingga "tiket Rp 1" tidak mematikan refund.
- **T4, kunci jamaah.** Jika agen memegang kunci jamaah, agen dapat menandatangani atas namanya. Jalur produksi: dompet passkey atau smart account dari bank atau onramp, tidak pernah dari agen.
- **tIDR adalah token uji tanpa nilai.** Tidak ada token rupiah berizin yang dapat dipakai di Arbitrum One saat ini.
- **Tidak menjamin kursi,** hanya tiket lunas atau sisa dana kembali.

- **Penerbit klaim adalah kunci demo** pengganti Kemenhaj / IATA. Semua nama dalam demo ("PT Amanah Contoh Wisata", "PT Contoh GSA", Pak Ahmad, Ibu Siti) adalah fiktif.

9. Roadmap (SEMUA BERSTATUS RENCANA, BELUM DIBANGUN)

1. **DP lalu pelunasan:** setoran bertahap ke earmark booking yang sama (saat ini `book` menerima seluruh paket sekaligus).
2. **Ujrah bertahap:** sebagian terbuka saat visa terbit, sisanya saat berangkat, agar arus kas biro jujur lebih ringan.
3. **Rupiah berizin:** menjalankan wrapper di atas deposito tertokenisasi bank atau Rupiah Digital.
4. **Integrasi regulator:** registry di tangan Kemenhaj dan referensi ke SISKOPATUH, bila ada jalur teknis resmi.
5. **Kustodi kunci jamaah:** dompet passkey atau smart account yang tidak dikuasai agen.

10. Tautan

- Repositori: <https://github.com/edycutjong/mabrur>
- Aplikasi: <https://mabrur.edycu.dev> · Jalur juri: <https://mabrur.edycu.dev/judge> · Deck: <https://mabrur.edycu.dev/pitch>
- Buku besar transaksi lengkap: `DEMO.md` di repositori

Mabrur · Ethereum Jakarta Hackathon 2026 · tIDR adalah token uji tanpa nilai; semua nama dalam demo fiktif.